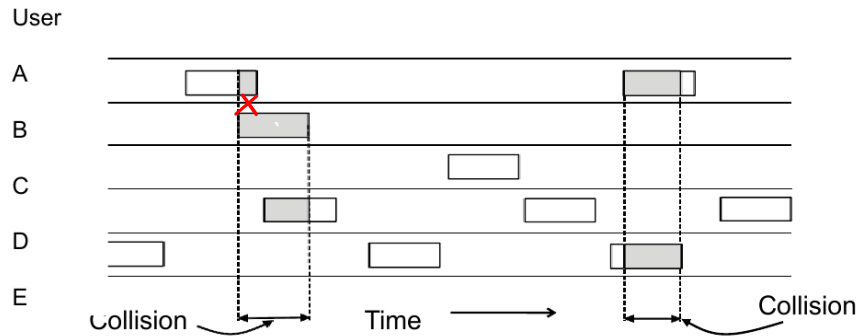
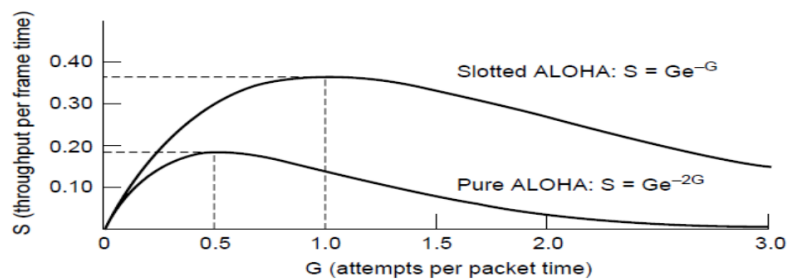
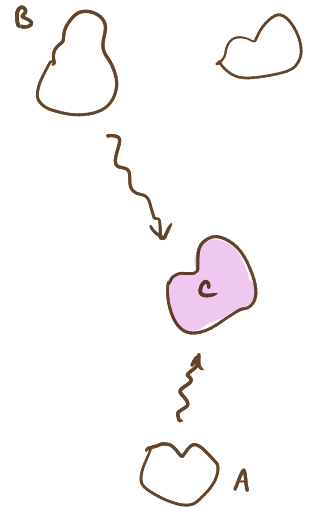


(v. testo di Tanenbaum)



- After a station sends its frame, the central station broadcasts the same frame to all stations
- If a station receives the same frame it just sent, this is an **ack**; otherwise there was a **collision**
- After a collision, a station retransmits the same frame after a **random delay**

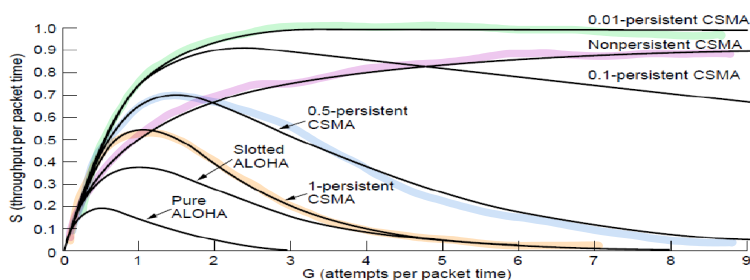


CSMA improves on ALOHA by sensing the channel!

- User doesn't send if it senses someone else

Variations on what to do if the channel is busy:

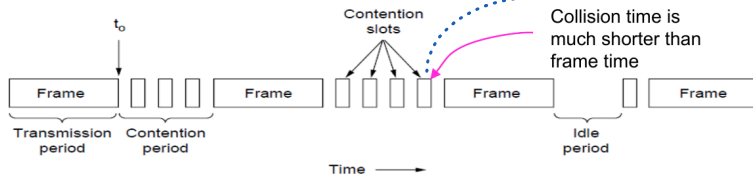
- 1-persistent (greedy) sends as soon as idle
- Nonpersistent waits a random time then tries again
- p-persistent sends with probability p when idle



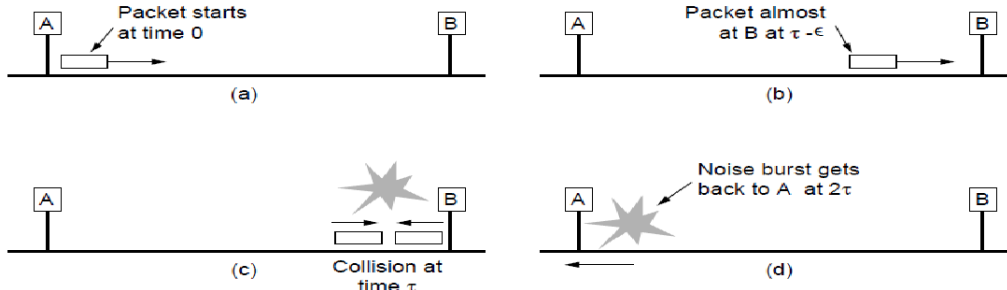
CSMA/CD improvement is to detect/abort collisions

- Reduced contention times improve performance

"burst" di collisione hanno durata $\leq 2\theta$, dove θ è il tempo max di tx tra due stazioni sullo stesso canale (bus)

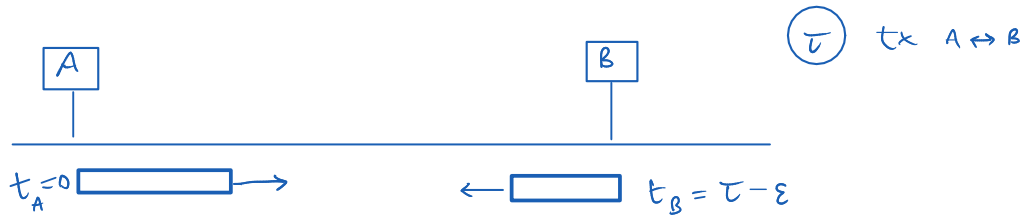


τ : tempo di TX da A a B o vice-versa



Appena una stazione rileva una collisione essa termina la trasmissione, aspetta un tempo casuale, e riprova.

Ethernet ha un campo "pad" per allungare artificialmente i frame troppo corti. Infatti il tempo di trasmissione di un frame deve essere garantito essere più lungo di 2θ

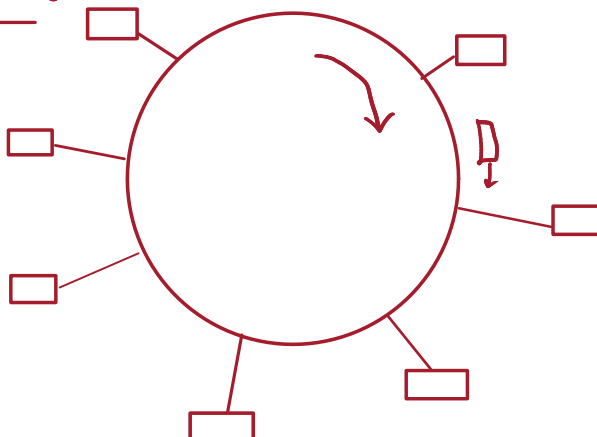


frame trasmesso in tempo $\theta_A \leq 2\tau - \epsilon$

Al tempo $2\tau - \epsilon$, dopo il tempo θ_A , A riceve il frame da B, ma il suo frame è stato già trasmesso (almeno per A).

C'è di fatto una collisione ma essa non è rilevata da A.

TOKEN RING



La disposizione ad anello può anche essere solo logica, cioè non corrispondente ad una analoga disposizione ad anello del livello fisico. Per es. a livello fisico ci può essere un bus cui tutte le stazioni sono connesse, ma a livello logico c'è sempre il passaggio del token (gettone).

La stazione che ha il token, passato lungo l'anello, può (ma non deve) trasmettere.

I frame di dati viaggiano anch'essi sull'anello da una stazione alla successiva.

I protocolli di rilascio del token possono avere diverse minori varianti. È importante che ci sia un modo di recuperare un token perduto/bloccato (per es. una stazione cessa di funzionare mentre custodisce il token).

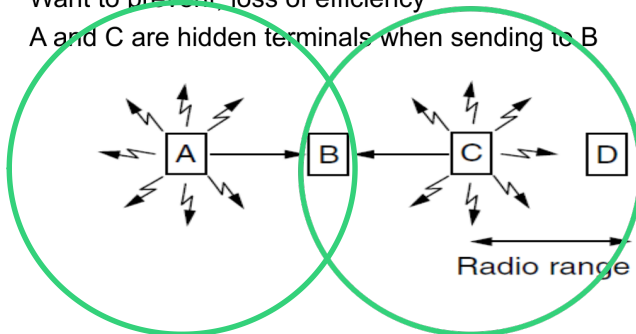
ETHERNET



Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
Ethernet (DIX)	Preamble	Destination address	Source address	Type	Data	Pad	Check-sum
IEEE 802.3	Preamble	SOF	Destination address	Source address	Length	Pad	Check-sum

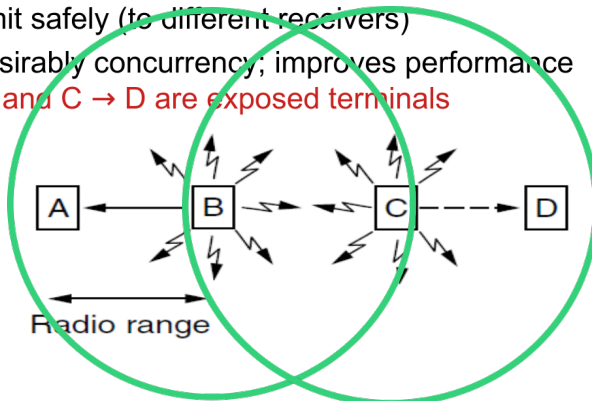
Hidden terminals are senders that cannot sense each other but nonetheless collide at intended receiver

- Want to prevent: loss of efficiency
- A and C are hidden terminals when sending to B



Exposed terminals are senders who can sense each other but still transmit safely (to different receivers)

- Desirably concurrency; improves performance
- B → A and C → D are exposed terminals**



MACA: Multiple Access, Collision Avoidance

MACA protocol grants access for A to send to B:

- A sends RTS to B [left]; B replies with CTS [right]
- A can send with exposed but no hidden terminals

